

# 1. 활동 지도안 (13~14/32차시)

|        |       |                                                                                                                                                   |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개<br>요 | 성취기준  | [6실인공지능03-01] 사람의 판단 지식을 규칙으로 옮기는 놀이와 프로그램 만들기로 규칙 기반 인공지능의 판단 과정을 체험한다.<br>연계 성취기준: [6실05-05]                                                    |
|        | 핵심 역량 | 지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량                                                                                                                              |
|        | 핵심 기능 | ① 일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기<br>② 후보의 속성을 표로 나타내기<br>③ 스무고개 대결에서 질문마다 남은 후보 수를 세어 기록하기<br>④ 질문 순서를 가지 그림 게임판으로 표현하기<br>⑤ 새 후보로 시험하고 통하지 않는 곳 고치기 |
|        | 가치 태도 | 생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세<br>통하지 않는 곳을 찾아 끝까지 고쳐 보려는 자세                                                                               |
| 학습 주제  |       | 스무고개 대결로 남은 후보 수를 세고 질문 순서를 가지 그림 게임판으로 나타내기                                                                                                      |
| 학습 문제  |       | 스무고개 대결로 남은 후보 수를 세며 동물을 찾고, 질문 순서를 가지 그림으로 나타내 봅시다.                                                                                              |

| 차시 | 단계 | 시간  | 교수학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 준비물(☆) / 자료(★)<br>/ 유의점(△)                                                                                                                                                                                                   |
|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 도입 | 8분  | <p>◎ 동기 유발</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 칠판에 붙인 동물 카드 열여섯 장 소리 내어 읽기</li> <li>- 교사가 정한 동물을 맞히는 학급 스무고개 한 판 하기</li> <li>- 친구들이 말한 첫 질문을 칠판에 그대로 적어 두기</li> <li>- 병설유치원 선생님의 의뢰 듣기: 동생들과 함께할 동물 맞히기 게임판 만들기</li> <li>- 오늘 미션: 질문으로 답을 빨리 좁히는 방법 찾기</li> </ul>  <p>[사진 1] -도입 상황 그림</p> <p>◎ 학습문제 제시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스무고개 대결로 남은 후보 수를 세며 동물을 찾고, 질문 순서를 가지 그림으로 나타내 봅시다.</li> </ul> | <p>☆ 필기구<br/>★ 스무고개 활동지, 동물 카드 열여섯 장, [도입] 상황 그림<br/>△ 규칙 기반 6차시 중 이 시간은 질문 순서와 가지 그림(결정 트리 표현)을 다룬다.<br/>△ 첫 질문이 좋은지 나쁜지를 이 자리에서 따지지 않는다.<br/>△ 학급 스무고개는 예·아니요로만 답하고 다섯 질문 안에 끝낸다.<br/>△ 카드 게시와 활동지 배부 시간을 도입 시간에 포함한다.</p> |
| 13 | 전개 | 32분 | <p>◎ 활동1. 후보 열여섯 장 속성표 채우기 (12분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오늘 찾을 동물이 열여섯 장 안에만 있음을 확인하기</li> <li>- 날개가 있는지, 물속에서 사는지 칸에 표시하기</li> <li>- 다리가 넷인지 여섯인지, 사람이 많이 기르는지 칸에 표시하기</li> <li>- 생각이 나뉘는 칸은 학급 약속을 정해 아래에 적기</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>☆ 필기구<br/>★ 스무고개 활동지, 동물 카드 축소판(짜별), 속성표 보기<br/>△ 이기고 지는 것보다</p>                                                                                                                                                          |

- '예'가 여덟 마리쯤인 칸을 찾아 동그라미 치기

‘예이면 동그라미, 아니요이면 가위표’

| 동물 이름 | 털이 있나요? | 날개가 있나요? | 알을 낳나요? | 물에 사나요? |
|-------|---------|----------|---------|---------|
| 1     |         |          |         |         |
| 2     |         |          |         |         |
| 3     |         |          |         |         |
| 4     |         |          |         |         |
| 5     |         |          |         |         |
| 7     |         |          |         |         |
| 8     |         |          |         |         |
| 9     |         |          |         |         |
| 10    |         |          |         |         |
| 12    |         |          |         |         |
| 13    |         |          |         |         |
| 15    |         |          |         |         |
| 16    |         |          |         |         |

[사진 2] -속성표 보기

◎ 활동2. 짝과 스무고개 대결 (20분)

- 각자 후보 한 마리를 정해 종이에 적어 엮어 두기
- 번갈아 한 질문씩 묻고 받은 답 적기
- 질문을 한 번 할 때마다 남은 후보 수를 숫자로 적기
- 먼저 맞힌 사람이 1판을 이기고, 쓴 질문 수를 짝과 비교하기
- 2판은 남은 후보를 반씩 나누는 질문만 골라 다시 대결하기
- 도전: 네 번 안에 반드시 맞히는 질문 순서 찾기

질문 수가 줄어드는 까닭을 찾는 데 초점을 둔다.

△ 짝을 지을 수 없는 학생은 교사가 답하는 사람이 되어 준다.

△ 남은 후보 수를 세기 어려운 학생은 축소판 카드를 뒤집어 가며 세게 한다.

◎ 활동3. 가지 그림 게임판 만들고 짝이 따라가기 (18분)

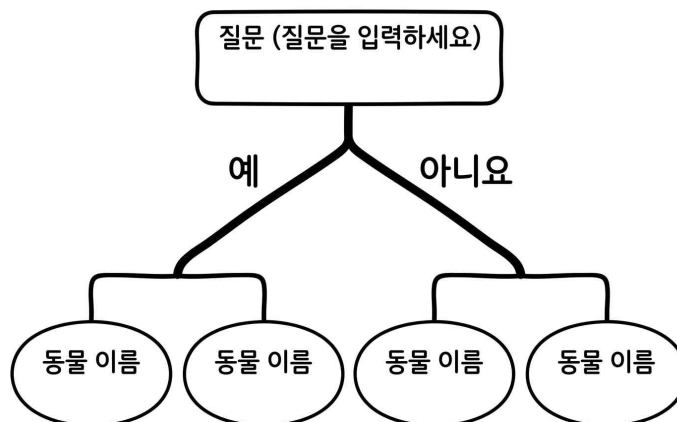
- 2판의 질문 순서를 8절지에 동생용 가지 그림 게임판으로 옮기기
- 갈림길마다 질문을 쓰고 두 가지에 '예'와 '아니요' 적기
- 가지 끝에 남는 후보 이름 빠짐없이 적기
- 짝의 게임판만 보고 정해진 동물을 말판으로 따라가기
- 막힌 지점을 짝에게 표시해 주고 그 자리에서 고치기
- 재료 창고의 병뚜껑에 동물 그림을 붙여 말 만들기

☆ 필기구, 8절지, 병뚜껑 말, 색 테이프  
★ 가지 그림 활동지와 보기, 새 후보 카드 여덟 장, Code.org 'How AI Makes Decisions'(확장)  
△ 그림 솜씨와 글씨체는 보지 않고 갈림길과 예·아니요 표시만 본다.

△ 짝이 따라가는 동안 그린 사람은 말로 설명하지 않고, 고치기 전에 결과부터 적게 한다.

△ 빨리 끝낸 학생은 엔트리 묻고 대답 기다리기·만일 블록으로 첫 두 갈림길을 옮겨 보게 한다.

△ Code.org 자료는 영어 화면이 많아 빠른 학습자 확장이나 가정 연계로만 쓴다.



[사진 3] -가지 그림 보기

14

전개

33분

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | <b>◎ 활동4. 새 카드 여덟 장으로 시험하기 (15분)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 새 후보 카드를 한 장씩 자기 게임판에 넣어 따라가기</li> <li>- 끝까지 감·막힘·영뚱한 끝 가운데 하나를 골라 적기</li> <li>- 막히거나 영뚱한 끝으로 간 후보 하나 고르기</li> <li>- 질문을 더 정확한 말로 바꾸거나 갈림길을 하나 더 넣기</li> <li>- 고친 뒤 앞의 카드 두 장을 다시 따라가 결과 적기</li> <li>- 게임판에 2.0 표시를 하고 고친 곳에 색 테이프 붙이기</li> </ul>                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
| 14 | 정리 | 7분 | <b>◎ 배운 내용 정리 및 의뢰 해결 보고 (5분)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옆 모둠과 게임판을 바꾸어 동물 한 마리를 따라가 보고 별 스티커 붙이기</li> <li>- 후보를 반씩 나누는 질문이 질문 수를 줄이는 까닭을 내 기록의 숫자를 들어 쓰기</li> <li>- 새 자료가 들어와 게임판이 통하지 않을 때 할 일 말하기</li> <li>- 별을 많이 받은 게임판을 유치원 동생들에게 전달할 묶음으로 모으기</li> </ul> <b>◎ 다음 의뢰 예고 (2분)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 체육 선생님의 의뢰 알기: 켜 온도를 규칙표로 판단하는 기온 알리미 만들기</li> <li>- 활동지 두 장을 함께 정리해 제출하기</li> </ul> | <b>★</b> 가지 그림 활동지, 별 스티커<br><b>△</b> 프로그램이 스스로 생각해서 규칙을 고친다고 말하지 않는다.<br><b>△</b> 쓰기가 어려운 학생은 기록표의 숫자를 가리키며 말로 확인한다.<br><b>△</b> 결석·미제출 학생은 보충 확인 시점을 정한다. |

| 평가 관점                              | 평가 목표                                                          | 수준       | 평가 기준                                                                                                                     | 평가 방법                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 컴퓨팅 사고력<br>질문 순서의 표현과<br>시험을 통한 수정 | 후보를 반씩 나누는 질문의 쓸모를 남은 후보 수로 설명하고, 질문 순서를 가지 그림으로 나타내 고칠 수 있는가? | 매우<br>잘함 | 질문마다 남은 후보 수를 빠짐없이 적고 두 판의 질문 수 차이를 자기 숫자를 들어 설명한다. 짝이 같은 끝에 도착하는 가지 그림 게임판을 만들고, 새 카드 여덟 장을 모두 시험해 고친 뒤 다시 따라간 결과까지 적는다. | 활동지 분석<br>산출물(게임판) 분석<br>구술 확인<br>관찰 |
|                                    |                                                                | 잘함       | 남은 후보 수를 적어 두 판의 질문 수 차이를 밝히고, 짝이 따라갈 수 있는 가지 그림 게임판을 만들며, 통하지 않는 곳을 한 곳 이상 고쳐 다시 따라간 결과를 적는다.                            |                                      |
|                                    |                                                                | 보통       | 남은 후보 수 기록이나 예·아니요 표시 가운데 일부가 빠져 짝이 한 지점에서 막히고, 고친 뒤 다시 따라가 확인하지 못한다.                                                     |                                      |
|                                    |                                                                | 노력요<br>함 | 교사가 남은 후보를 함께 세어 주고 갈림길 하나를 함께 살펴 준 뒤에도 질문에 따른 후보 수 변화를 적거나 가지 그림의 갈림길을 만드는 데 어려움이 있다.                                    |                                      |
|                                    |                                                                | 미관찰      | 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.                                                                |                                      |